

일반화학 누적 OX 5회

일반화학 · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 5-01 기초지식 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. ☐ O ☐ X
- 5-02 기초지식 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. ☐ O ☐ X
- 5-03 기초지식 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. ☐ O ☐ X
- 5-04 원자 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 5-05 양자수 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 5-06 양자수 스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 5-07 주기성 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. ☐ O ☐ X
- 5-08 주기성 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. ☐ O ☐ X
- 5-09 분자 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. ☐ O ☐ X
- 5-10 분자 결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. ☐ O ☐ X
- 5-11 분자 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. ☐ O ☐ X
- 5-12 분자 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. ☐ O ☐ X
- 5-13 분자 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. ☐ O ☐ X
- 5-14 분자 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. ☐ O ☐ X
- 5-15 분자 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. ☐ O ☐ X
- 5-16 분자 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 5-17 물질의상태 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-18 물질의상태 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 5-19 물질의상태 제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-20 물질의상태 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 5-21 물질의상태 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 5-22 물질의상태 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 5-23 물질의상태 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다. ☐ O ☐ X
- 5-24 열역학 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라질 수 있다. ☐ O ☐ X
- 5-25 열역학 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-26 열역학 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 5-27 열역학 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-28 열역학 $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 5-29 열역학 발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 5-30 열역학 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다. ☐ O ☐ X
- 5-31 화학평형 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다. ☐ O ☐ X
- 5-32 화학평형 평형에 도달해도 정반응과 역반응은 계속 일어난다. ☐ O ☐ X

- 5-33 화학평형 평형에 도달하면 정반응과 역반응이 모두 멈춘다. ☐ O ☐ X
- 5-34 화학평형 평형 상수 Kc는 생성물 농도를 반응물 농도로 나눈 것이다(각 농도는 계수만큼 거듭제곱). ☐ O ☐ X
- 5-35 화학평형 Kp는 부분 압력을 이용해 나타낸 평형 상수이다. ☐ O ☐ X
- 5-36 화학평형 $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다. ☐ O ☐ X
- 5-37 화학평형 순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 5-38 화학평형 순수한 고체와 액체도 평형 상수 식에 농도로 포함한다. ☐ O ☐ X
- 5-39 화학평형 평형 상수 K가 크면 평형에서 반응물이 우세하다. ☐ O ☐ X
- 5-40 화학평형 평형 상수는 온도에만 의존하고 농도·압력에는 무관하다. ☐ O ☐ X
- 5-41 화학평형 평형 상수는 반응물의 처음 농도에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 5-42 화학평형 반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다. ☐ O ☐ X
- 5-43 화학평형 반응지수 Q가 K보다 크면 역반응이 우세하게 진행된다. ☐ O ☐ X
- 5-44 화학평형 $Q = K$ 이면 평형 상태이다. ☐ O ☐ X
- 5-45 화학평형 르사틀리에 원리는 평형이 깨지면 변화를 줄이는 방향으로 이동한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 5-46 화학평형 반응물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☐ X
- 5-47 화학평형 생성물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☐ X
- 5-48 화학평형 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☐ X
- 5-49 화학평형 압력을 높이면 기체 몰수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☐ X
- 5-50 화학평형 발열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K가 증가한다. ☐ O ☐ X
- 5-51 화학평형 흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K가 증가한다. ☐ O ☐ X
- 5-52 화학평형 촉매는 평형의 위치를 생성물 쪽으로 이동시킨다. ☐ O ☐ X
- 5-53 화학평형 일정 부피에서 불활성 기체를 넣어도 평형은 이동하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 5-54 화학평형 온도가 바뀌면 평형 상수 K 값도 바뀐다. ☐ O ☐ X
- 5-55 화학평형 용해도곱 Ksp는 난용성 염의 용해 평형 상수이다. ☐ O ☐ X
- 5-56 화학평형 공통 이온 효과로 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 커진다. ☐ O ☐ X
- 5-57 화학평형 이온곱이 Ksp보다 크면 침전이 생긴다. ☐ O ☐ X
- 5-58 화학평형 이온곱이 Ksp보다 작으면 침전이 생긴다. ☐ O ☐ X
- 5-59 화학평형 Ksp 식에서도 녹지 않은 순수한 고체는 포함하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 5-60 화학평형 촉매를 넣으면 평형 상수 K가 커진다. ☐ O ☐ X